KURSPLAN

Pythonprogrammering och AI-strategi; Möjligheter och utmaningar

Utbildningstillhörighet, ort:	Pythonprogrammering inriktning AI, MA
Vår klassbeteckning:	PAI25HTD
Utbildningsnummer och omgång:	YH01626-2025-1
Omfattning i poäng:	15 YH-poäng
Engelsk översättning:	Python programming and AI Strategy; Opportunities and challenges, 15 HVE credit points
Språk:	Svenska, engelska
Förkunskapskrav:	Inga
Version:	1
Fastställd i ledningsgruppen:	2025-10-17

Kursens innehåll

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i arbetslivsanknuten Pythonprogrammering som bland annat kan användas för AI tillämpningar. Kursen kommer även ge insyn i hur AI påverkar individ och samhälle ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv med verkliga exempel på hur företag använder AI och vilka möjligheter samt utmaningar som finns för framgångsrik implementering. Etiska aspekter av AI tillämpningar kommer också behandlas.

Kursen innehåller engelsk terminologi.

Lärandemål

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för potentiella möjligheter och risker med AI
2. Redogöra för etiska aspekter och problemställningar relaterade till användning av AI
3. Förklara arbetsflödet i ett AI-projekt
4. Förklara hur generativa AI-verktyg fungerar och hur de kan användas på ett effektivt sätt

Färdigheter

5. Utföra databehandling i Pandas
6. Utföra datavisualisering i Matplotlib
7. Utföra versionshantering med Git och Github

Kompetenser

8. Självständigt motivera och välja utvecklingsverktyg för att effektivisera kodskrivning, datahantering, felsökning och modellering i arbetsflödet för Python och AI-utveckling

Former för kunskapskontroll

Kunskapskontroller genomförs genom:
Projektarbete med skriftlig rapport och muntlig presentation: lärandemål 1-8 (IG/G/VG)

Vid behov kan anpassning av kunskapskontroller genomföras utifrån den studerandes individuella förutsättningar. Efter ordinarie examinationstillfälle har den studerande rätt till ytterligare två omprov eller kompletteringar inom två månader. Giltig frånvaro, exempelvis styrkt med sjukintyg, ger rätt till ett nytt examinationstillfälle. Löpande bedömning tillämpas under kursens gång.

Den studerandes kunskaper och färdigheter bedöms och återkopplas kontinuerligt genom inlämningsuppgifter, praktiska moment, reflektioner och relaterade typer av bedömningsunderlag. Kursbetyget grundas på en helhetsbedömning av samtliga bedömningsunderlag.

Principer för betygsättning

Den studerandes prestation betygssätts efter genomförd kurs med betygen:

Icke godkänt (IG):
Den studerande har genomfört kursen utan att nå alla kursens lärandemål.

Godkänt (G):
Den studerande har uppnått samtliga lärandemål och visat grundläggande förståelse och tillämpning av kursens centrala innehåll.

För betyget VG:
Utöver godkänt ska den studerande:

- Visa förmågan att med större skicklighet ta eget ansvar för arbetsflödet i ett Python-projekt.
- Visa förmågan att föreslå förbättringar som effektiviserar kodskrivning, datahantering, felsökning och modellering i arbetsflödet.